Laboratorio 3
Diseñando un MER extendido

SEGÚN LOS CASOS PLANTEADOS SE REQUIERE QUE DESARROLLEN EL MER REPRESENTADO:

- Todas las entidades (fuertes y débiles) asociadas al problema planteado.
- Todos los atributos de las entidades asociados al problema planteado.
- Todos los tipos de datos y tamaño de los atributos asociados al problema planteado.
- La obligatoriedad u opcionalidad de los atributos asociados al problema planteado.
- Las relaciones identificando su cardinalidad mínima, máxima y las etiquetas de las relaciones.
- Los identificadores únicos para cada una de las entidades.
- Todas las extensiones del MER extendido.

1.- La empresa de arriendo de camiones y remolques "A TODA VELOCIDAD" desea que Ud. diseñe una Base de Datos para el manejo de información del proceso de contrato de arriendo y asignaciones de sus vehículos según el problema planteado por el usuario:

La empresa tiene 12 sucursales de arriendo a través del país. Cada sucursal arrienda vehículos que ellos tienen en existencia a los clientes. Cada sucursal posee un número único de tres dígitos, además posee un nombre y una dirección. Cada sucursal es una base de estacionamiento para algunos de nuestros vehículos, y cada vehículo se guarda en una sola sucursal.

Cada vehículo tiene una identificación, estado del permiso de circulación, y un número de patente. Para todos nuestros vehículos necesitamos registrar además la última fecha de mantenimiento y fecha de expiración de su permiso de circulación. Tenemos diferentes tipos de vehículos: camiones de 36 toneladas, camiones de 24 toneladas, camiones de 10 toneladas, remolques cerrados de 8 toneladas, y remolques abiertos de 6 toneladas. Para nuestros camiones, nosotros necesitamos saber la lectura actualizada del odómetro, la capacidad del estanque de combustible, y si tiene o no una radio de comunicaciones. Para los remolques necesitamos saber las toneladas que puede remolcar.

Un contrato de arriendo se realiza con personas naturales o empresas y cada contrato lo realiza una persona o empresa y no ambas a la vez. A cada empresa nosotros le asignamos un código de identificación, además registramos su nombre y su dirección. Para cada cliente persona natural, registramos su rut, nombre del cliente, teléfono particular, dirección, estado de la licencia de conducir, número de licencia y fecha de vencimiento de la licencia. Si un cliente dañó un vehículo, lo abandonó, o no pagó totalmente la cuenta queda catalogado como cliente de alto riesgo, y no se le arrendará a ese cliente nuevamente. De lo contrario, el catalogado como un buen cliente

Se efectúa un contrato de arriendo separado por cada vehículo. Los clientes pueden arrendar dos o más vehículos a la vez. Cada contrato de arriendo es identificado por el código de la sucursal de origen del arriendo y un número de contrato de arriendo. También se necesita registrar la fecha del arriendo, la duración prevista del arriendo, el descuento realizado por la sucursal y la cantidad del depósito que pagó el cliente.

2.- La empresa "REPARACIONES DEL ONE" presta el servicio de reparaciones domésticas en general. Se debe diseñar la base de datos de su sistema central de acuerdo a la situación planteada:

De cada cliente se conoce su nombre, su cédula de identidad, su dirección y un número de celular.

De los técnicos se conoce su nombre, su cédula de identidad, dirección, teléfono y celular y su tipo de especialidad ya que los técnicos se clasifican en sanitarios, albañiles y electricistas. De los técnicos

sanitarios se registra además el porcentaje que la empresa les paga por especialización. De los albañiles el valor por hora que se les paga y de los electricistas se registra si tienen disponibilidad para efectuar trabajos los fines de semana. Cada técnico solo atiende reparaciones de su especialidad y ninguna otra.

La empresa maneja un catálogo de las reparaciones. De las reparaciones se conoce su tipo (pueden ser de sanitaria, de albañilería o de electricidad), una descripción, un índice de dificultad, un tiempo y un costo de presupuesto. Una reparación la puede efectuar un técnico de sanitarios, albañil o electricista a la vez.

A cada llamado de un cliente se le asigna el número de llamado con respecto a los realizados por ese cliente, la dirección donde se debe realizar el trabajo, la fecha y hora del llamado y una descripción de los problemas reportados. A cada llamado también se le asigna una reparación del catálogo de reparaciones y un técnico adecuado para la atención.

3.- La línea aérea "VUELA FELIZ" desea que Ud. diseñe una Base de datos que permita manejar la información relacionada con la gestión de su negocio según los siguientes requerimientos:

La empresa cuenta con una flota de aviones, los cuales son identificados por un número. De cada avión interesa registrar su marca, modelo y la cantidad de asientos disponibles.

Los pilotos se identifican por rut, nombre, dirección, teléfono, lugar donde efectuó el curso de piloto y el total de horas de vuelo. Existen dos tipos de pilotos: los contratados como pilotos de planta o por mes. De los pilotos de planta ser registra su código de AFP a la cual pertenece y el valor del bono que se les paga por horas de vuelos al mes. De pilotos contratados por mes se registra su valor por hora de vuelo. Un piloto puede ser asignado a diferentes vuelos.

Los aeropuertos se identifican por una sigla (Ej: **SCL** corresponde al Aeropuerto de Santiago de Chile - Comodoro Arturo Merino Benítez), y además se conoce su nombre y la ciudad en que se ubica.

La compañía registra información acerca de los pasajeros. Cada pasajero se identifica por su Cédula de identidad o Número de Pasaporte. Del pasajero se conoce además su nombre, dirección, y teléfonos de contacto.

Los vuelos se identifican por un número, además se conoce la fecha y hora de salida del vuelo, la fecha y hora de llegada a su destino final y el avión asignado. Cada vuelo está compuesto por tramos, y cada tramo posee un número que lo identifica dentro del vuelo que especifica si es el primer tramo, segundo, etc. Además, de cada tramo se conoce la distancia recorrida en Km., la duración en horas, el aeropuerto de donde sale y su hora de salida.

Para cada reserva de pasaje se registra el pasajero, el número de vuelo, hora de presentación, hora de salida, clase y número de asiento.

4.- La Clínica Odontológica "SONRISA DE ARTISTA" desea informatizar la atención de sus afiliados. Para ello, se desea que Ud. diseñe una Base de Datos para almacenar y gestionar la información empleada por la Clínica.

La Clínica Odontológica está compuesta por varias sucursales de atención, identificadas por un código, se conoce además la ciudad donde se ubica, su dirección, la calle y el número.

La clínica tiene dos tipos de afiliado: Normales y Tercera Edad los que se identifican por el número de afiliado que se les asigna al momento de llevar a cabo el contrato de filiación. Los datos requeridos para efectuar el contrato son nombre completo del afiliado, rut, dirección y algún teléfono de contacto. A los afiliados Normales se les solicita indiquen la actividad que efectúan y el tipo de salud que poseen. A los afiliados de Tercera Edad se les asigna un porcentaje de descuento (efectivo para cualquier tratamiento) y el porcentaje que es cubierto por el estado (efectivo también para cualquier tratamiento), esto de acuerdo a su edad.

A los tratamientos que se realizan a los afiliados se les asigna el código de tratamiento específico. Así un afiliado podría efectuarse el mismo tratamiento en diferentes fechas. Por ello, es importante almacenar la fecha de inicio y término del tratamiento y la sucursal de la clínica donde se efectuó. Cada tratamiento además debe ir con una descripción, su valor asociado y forma de pago del tratamiento que puede ser contado o en cuotas. Cuando el tratamiento se paga en cuotas, por cada cuota de indica su fecha de vencimiento, su valor, fecha en que se pagó la cuota y el monto cancelado ya que en ocasiones el afiliado efectúa un abono del monto de la cuota.
Los afiliados se realizan diferentes tratamientos con determinados odontólogos. En ocasiones un afiliado se puede atender en diferentes sucursales dependiendo del tratamiento que se deba efectuar por lo que es importante que se almacene la sucursal en cada tratamiento efectuado.

Los odontólogos que trabajan en la clínica se identifican por su rut. De ellos se conoce además su nombre, su especialidad principal dentro de la odontología. Un odontólogo puede atender diferentes tratamientos.

Los odontólogos trabajan en diferentes sucursales y cada odontólogo puede tener distintos horarios de atención en cada sucursal. De cada horario de atención se conoce el día de la semana, la hora de comienzo y la hora de finalización.